Explicação das Funções do Projeto bigint (C++98)

Construtores

- Construtor padrão: inicializa bigint = 0
- Construtor de int: converte inteiro para dígitos base-10 (negativos viram 0)
- Construtor de string: remove espaços, valida, converte para número sem sinal
- Construtor de cópia: copia outro bigint

normalize()

Remove zeros extras à esquerda. Se o vetor ficar vazio, define como 0.

to_string()

Converte vetor de dígitos para string em base 10 sem zeros à esquerda.

operator<<

Permite imprimir bigint usando std::cout << x; chamando to_string() internamente.

Comparações

- cmpAbs: compara magnitudes
- operator<: usa cmpAbs para definir ordenação
- ==, !=, >, >=, <= derivados de < e ==

operator+ e operator+=

Realiza soma decimal, digit por digit, com carry. normalize() ao final.

operator++ e operator++(int)

- ++x: incrementa antes de retornar
- x++: cria cópia, incrementa e retorna a antiga

Digitshift decimal: <<, >>, <<=, >>=

Desloca dígitos como se multiplicasse ou dividisse por potências de 10.
Ex: 42 << 3 $\rightarrow$ 42000 | 1337 >> 2 $\rightarrow$ 13

to_ul()

Converte bigint para unsigned long (com saturação). Usado no shift com bigint.

shl_digits() e shr_digits()

- shl_digits: insere zeros no início do vetor → *10^k
- shr_digits: remove zeros do início → /10^k